Administration Debian GNU/Linux

Module 08 – Gestion des espaces de stockage avancée - LVM

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement de LVM
- Préparer le stockage pour LVM
- Créer et modifier des groupes de volumes et volumes logiques



Présentation de LVM



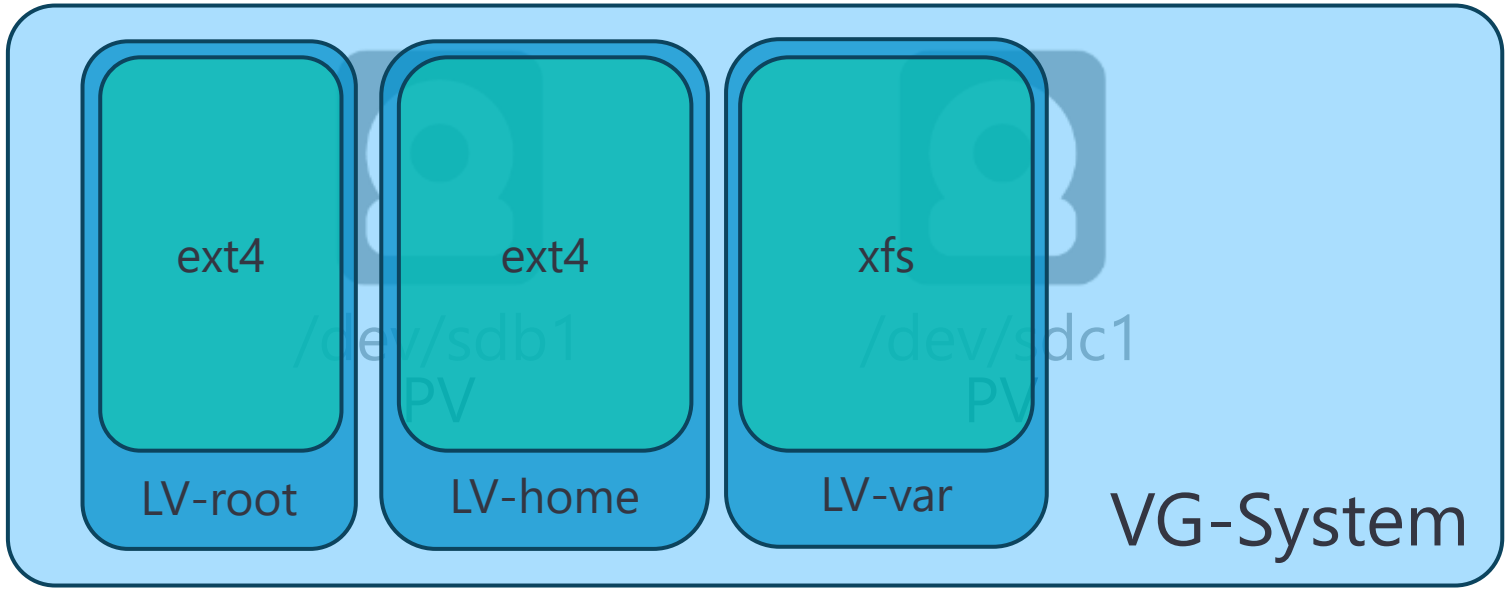
LVM : Logical Volume Manager

- Le LVM permet de s'affranchir des limites physiques des périphériques. LVM implémente une couche logique pour une gestion plus souple et plus évolutive des volumes de stockage
- On gère plusieurs types d'éléments :
  - Les volumes physiques (PV) : désignent les périphériques intégrés dans LVM
  - Les groupes de volumes (VG) : permettent de regrouper les volumes physiques
  - Les volumes logiques (LV) : désignent les unités définies au sein des groupes de volumes



LVM : Logical Volume Manager

- La création d'un ou plusieurs groupes de volumes sera faite à partir des volumes physiques (partitions) disponibles.
  Les groupes de volumes seront ensuite découpés en volumes logiques
- Ces volumes logiques pourront alors être utilisés comme n'importe quel volume de stockage



- Les commandes de gestion s'organisent autour de ces dénominations et respectent toujours la même logique. Pour la création, on aura par exemple :
  - pvcreate : création des volumes physiques
  - vgcreate : création des groupes de volumes
  - lvcreate : création des volumes logiques
- Il en sera de même pour toutes les autres directives : display, extend, reduce, remove...



Créer des LVM



Définir l'identifiant des partitions à utiliser avec fdisk, utiliser l'ID **8e** – Linux LVM :



```
Device      Boot    Start End      blocks  Id System
/dev/sdb1 1         486      3903763+              8e Linux LVM
```

Créer des volumes physiques : `pvcreate`

```
root@deb:~# pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdc1 /dev/sdd
```


/dev/sdb1
PV

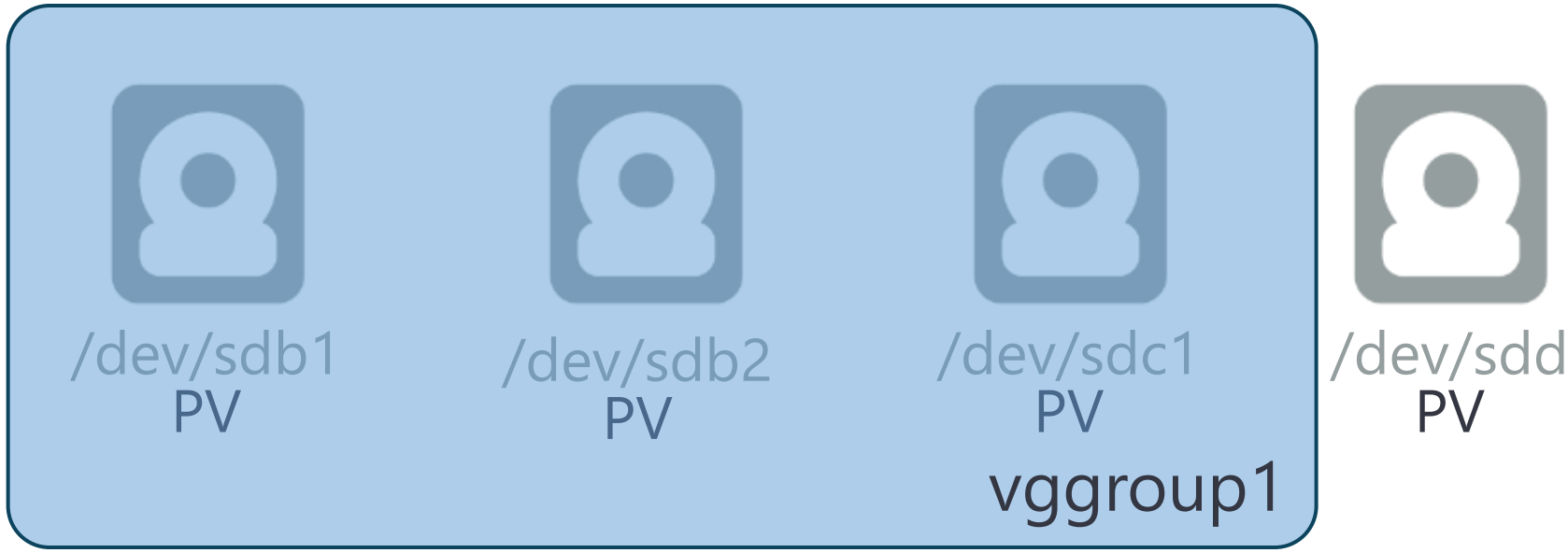

/dev/sdb2
PV


/dev/sdc1
PV


/dev/sdd
PV

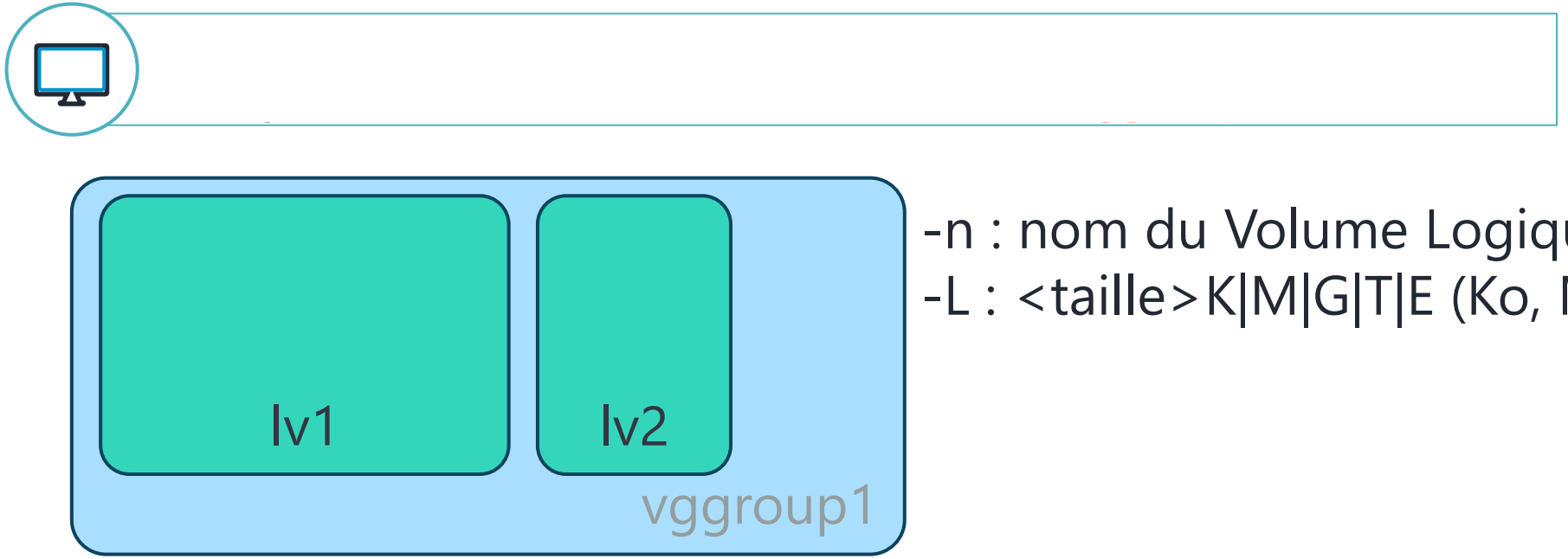
Créer des volumes groups : vgcreate

```
root@deb:~# vgcreate vggroup1 /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdc1
```



Créer des partitions LVM

Créer des volumes logiques : `lvcreate`



-n : nom du Volume Logique
-L : <taille>K|M|G|T|E (Ko, Mo, Go...)

Créer des partitions LVM

Il y aura deux chemins possibles pour manipuler le Volume Logiques



```
/dev/vgsystem/lvhome
```

Ou



```
/dev/mapper/vgsystem-lvhome
```



Créer des LVM

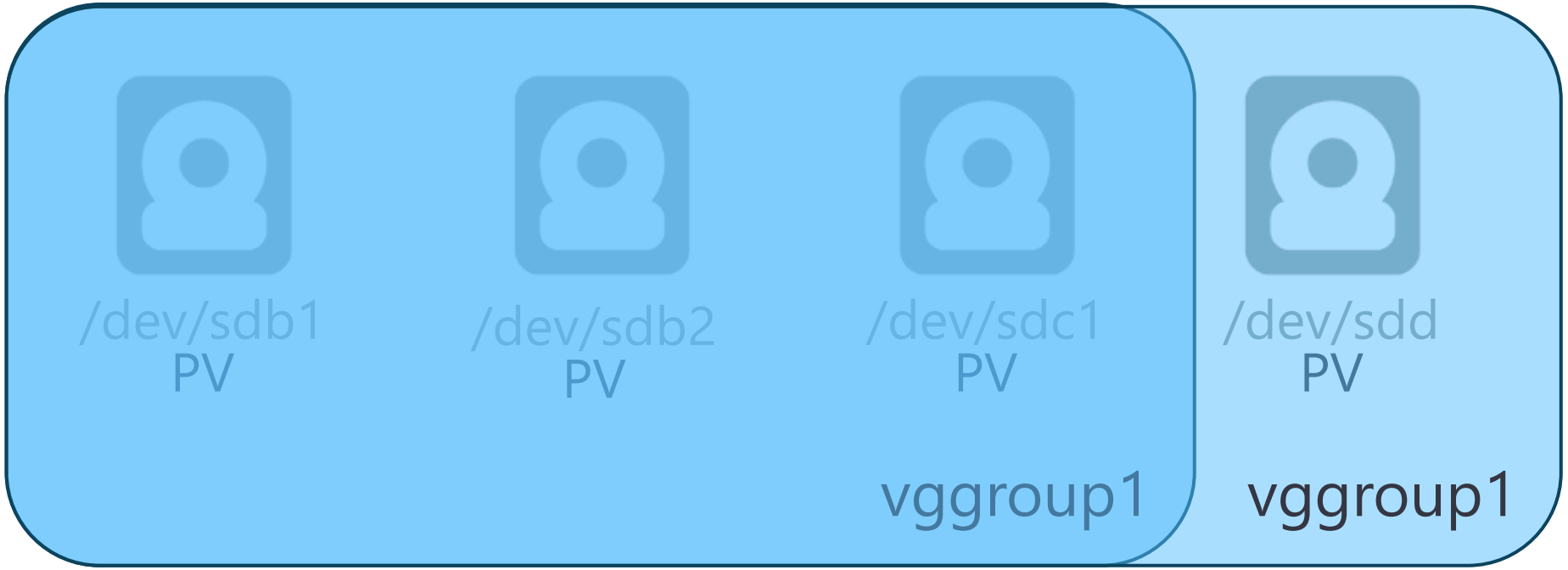
Modifier des LVM



Agrandir un Volume Group

Ajouter des volumes physiques au VG : vgextend

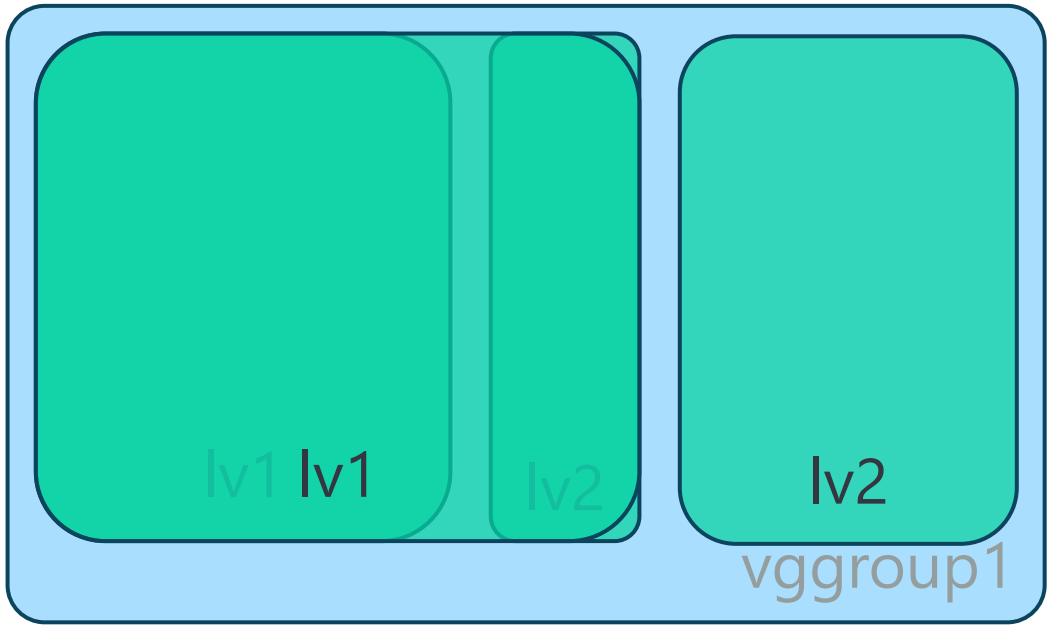
```
root@deb:~# vgextend vggroup1 /dev/sdd
```



Créer des partitions LVM

Agrandir des volumes logiques : `lvextend`

```
root@deb:~# lvextend -r -L +512M /dev/vggroup1/lv1
root@deb:~# lvextend -r -L 1G /dev/vggroup1/lv2
```



-r : invoque automatiquement resize2fs

-L : [+]<taille>K|M|G|T|E

Agrandir des LV

- De la même façon, `lvreduce` permet de réduire la taille d'un volume logique
- Attention, le système de fichier ne prendra pas en compte automatiquement ces changements. Il faudra forcer un redimensionnement pour pouvoir utiliser tout l'espace
- La commande `resize2fs` qui permet de redimensionner un système de fichier sera étudiée dans le module suivant





Modifier des LVM

Afficher les informations



Afficher les informations LVM

- Plusieurs commandes sont disponibles pour obtenir des informations sur les volumes LVM configurés
- On peut les regrouper en deux « familles »
  - Informations résumées avec « s » : **`pvs`**, **`vgs`**, **`lvs`**
  - Informations détaillées avec « display » : **`pvdisplay`**, **`vgdisplay`**, **`lvdisplay`**

Afficher les informations LVM

- Afficher les informations résumées sur tous les groupes de volumes :



```
root@deb:~# vgs
VG          #PV   #LV   #SN   Attr           VSize   VFree
vggroup1    4     5     0     wz--n-  25,76g 22,26g
vggroup2    1     1     0     wz--n-         5g      4g
```

- Afficher les informations détaillées sur tous les groupes de volumes :



```
root@deb:~# vgdisplay
```

Afficher les informations détaillées sur un groupe de volumes :



```
root@deb:~# vgdisplay vggroup2
 --- Volume group ---
  VG Name               vggroup2
  System ID
  Format                lvm2
  [...]
  Cur LV                1
  Cur PV                1
  [...]
  VG Size               5 GiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              20480
  Alloc PE / Size       256 / 1 GiB
  Free  PE / Size       20224 / 5056,00 MiB
  VG UUID               sJd23F-75eY-fdsJ-Gp2w-ezfQ-PLy1-jmQjVb
```

Afficher les informations LVM

- Afficher les informations résumées sur tous les Volumes Logiques :



```
root@deb:~# lvs
LV          VG          Attr          LSize    Pool Origin
lv1         vggroup1    -wi-ao----    3,50g
lv2         vggroup1    -wi-ao----    1,00g
```

- Afficher les informations détaillées sur tous les Volumes Logiques :



```
root@deb:~# lvdisplay
```

Afficher les informations LVM

- Afficher les informations détaillées sur un Volume Logique :



```
root@deb:~# lvdisplay /dev/vggroup1/lv2
--- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vggoup1/lv2
  LV Name                lv2
  VG Name                vggroup1
  LV UUID                V2HdqC-zM80-juKd-51QA-A8mp-pYhX-z35OQJ
  LV Write Access        read/write
  [...]
  LV Size                1 GiB
  [...]
```

- Toutes les commandes LVM sont également disponibles dans un shell dédié, accessible avec la commande `lvm`



- Afficher les informations LVM



TP

- Manipuler LVM

Conclusion

- Vous savez préparer des disques et partitions pour LVM
- Vous savez créer et modifier des Volumes Groups
- Vous savez créer et modifier des Logical Volumes

